

# 北京市和平街第一中学课时教学设计

授课时间            年    月    日

第 1 页

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |   |       |       |  |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|-------|-------|--|
| 课题       | 去括号解一元一次方程                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |   | 课型    | 运算技能课 |  |
| 章（单元）总课时 | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 本课题课时 | 4 | 本节课是第 | 3 课时  |  |
| 教学目标     | <p>说出并解释含括号的一元一次方程，使用本节规范术语表达。</p> <p>按规范步骤完成去括号解方程，并说明关键依据。</p> <p>判断并订正与“括号前负号或系数导致的符号变化”有关的常见错误。</p> <p>在变式或实际情境中运用本节方法，完整写出过程和结论。</p>                                                                                                                                                                                                                                          |       |   |       |       |  |
| 教学重点     | 去括号解方程；解方程步骤的组合                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |   |       |       |  |
| 教学难点     | 括号前负号或系数导致的符号变化                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |   |       |       |  |
| 教学方法     | 复习迁移；规范板演；错例纠正                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |   |       |       |  |
| 教学手段     | PPT；黑板；反馈卡；步骤卡                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |   |       |       |  |
| 板书设计     | <p><b>去括号解一元一次方程</b></p> <p>1. 核心：去括号、移项、合并同类项、系数化为 1，并代入检验。</p> <p>2. 方法：去括号逐项乘并检查符号，再按解方程流程完成。</p> <p>3. 例题：解 <math>3(x - 2) = 2x + 5</math>。答： <math>3x - 6 = 2x + 5</math>，移项得 <math>x = 11</math>。</p> <p>4. 易错：错解： <math>-2(x - 3) = -2x - 6</math>。纠正：错误； <math>-2</math> 乘 <math>-3</math> 得 <math>+6</math>，应为 <math>-2x + 6</math>。</p> <p>5. 检查：条件、依据、步骤、符号或单位逐项核对。</p> |       |   |       |       |  |

| 教师教学活动设计         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 学生活动                                                                                                                                | 估时   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 教<br>学<br>过<br>程 | <p><b>依据复习</b></p> <p><b>问题：</b>解 <math>2(x+3)=14</math> 时，先做什么？括号前为负号时符号怎样处理？ <b>组织：</b>出示题目或情境，先让学生独立判断，再请两名学生说明依据。 <b>说明：</b>先去括号；因数要乘括号内每一项，负号也要逐项作用。 <b>纠错：</b>若学生只报结论，追问基准、条件或运算依据，要求补成完整句。 <b>归纳：</b>把情境中的信息转化为数学对象和关系。 <b>意图：</b>用具体问题激活先修经验，并明确本节需要解决的核心矛盾。</p>                                                                                                                                                                                                                                                          | <p><b>活动：</b>独立观察或计算，圈出关键信息后口头说明。</p> <p><b>预期：</b>先去括号；因数要乘括号内每一项，负号也要逐项作用。</p>                                                    | 5 分钟 |
|                  | <p><b>尝试与归纳</b></p> <p><b>问题：</b>去括号解一元一次方程的步骤是什么？ <b>组织：</b>组织观察、比较或试算，板书学生给出的共同点，并逐项核对术语。 <b>说明：</b>去括号、移项、合并同类项、系数化为 1，并代入检验。 <b>例题：</b>基础例题：解 <math>3(x-2)=2x+5</math>。规范解答：<math>3x-6=2x+5</math>，移项得 <math>x=11</math>。 <b>对应练习：</b>即时练习：解 <math>4(x+1)=20</math>。答案：<math>x=4</math>。 <b>纠错：</b>用反例检查是否真正满足条件，提醒按“去括号逐项乘并检查符号，再按解方程流程完成”说明。 <b>归纳：</b>去括号逐项乘并检查符号，再按解方程流程完成 <b>意图：</b>让核心结论由可检验的观察或运算形成，而不是直接记忆。</p>                                                                                                       | <p><b>活动：</b>在图形、算式或表格中标注条件，与同桌归纳共同特征。</p> <p><b>预期：</b>去括号、移项、合并同类项、系数化为 1，并代入检验。</p>                                              | 7 分钟 |
|                  | <p><b>规范示范</b></p> <p><b>问题：</b>解答“解 <math>2(3x+1)-5=9</math>。”前应先确定什么？ <b>组织：</b>教师按题意、依据、步骤和结论顺序板演；学生在每一步旁标注作用。 <b>说明：</b>规范解答：<math>6x+2-5=9</math>，<math>6x=12</math>，<math>x=2</math>。 <b>例题：</b>变式例题：解 <math>2(3x+1)-5=9</math>。解答：<math>6x+2-5=9</math>，<math>6x=12</math>，<math>x=2</math>。 <b>对应练习：</b>对应练习：解 <math>5-2(x-1)=9</math>。答案：<math>5-2x+2=9</math>，<math>-2x=2</math>，<math>x=-1</math>。 <b>纠错：</b>若一步跳到结论，要求补写关键关系或中间步骤，并用原题条件检验。 <b>归纳：</b>解题流程：去括号逐项乘并检查符号，再按解方程流程完成。 <b>意图：</b>用完整例题建立可模仿的书写顺序和检查方法。</p> | <p><b>活动：</b>先独立完成，再与板演对照步骤、符号、单位或图形标记。</p> <p><b>预期：</b>能得到 <math>6x+2-5=9</math>，<math>6x=12</math>，<math>x=2</math>，并说出关键依据。</p> | 8 分钟 |

| 教师教学活动设计         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 学生活动                                                                                                                                          | 估时   |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 教<br>学<br>过<br>程 | <p><b>变式训练</b></p> <p><b>问题：</b>长方形周长 30 cm，长为 <math>x + 2</math>、宽为 <math>x - 1</math>，求 <math>x</math>。 <b>组织：</b>要求学生先写条件关系或示意，再完成计算并解释结果；抽取两种方法比较。 <b>说明：</b><math>2[(x + 2) + (x - 1)] = 30</math>，<math>4x + 2 = 30</math>，<math>x = 7</math>。 <b>例题：</b>应用例题：长方形周长 30 cm，长为 <math>x + 2</math>、宽为 <math>x - 1</math>，求 <math>x</math>。 <b>解答：</b><math>2[(x + 2) + (x - 1)] = 30</math>，<math>4x + 2 = 30</math>，<math>x = 7</math>。 <b>对应练习：</b>即时变式：检验 <math>x = 3</math> 是否满足 <math>2(x + 4) = 14</math>。 <b>答案：</b>满足。 <b>纠错：</b>若答案脱离条件或单位，要求回到题干逐项对应并作合理性检查。 <b>归纳：</b>先识别结构，再选择方法，最后解释结果。 <b>意图：</b>把核心方法迁移到不同表示方式或实际情境中。</p> | <p><b>活动：</b>独立列式或作图，小组内互查条件、步骤和答语。</p> <p><b>预期：</b><math>2[(x + 2) + (x - 1)] = 30</math>，<math>4x + 2 = 30</math>，<math>x = 7</math>。</p>  | 6 分钟 |
|                  | <p><b>错解诊断</b></p> <p><b>问题：</b>错解：<math>-2(x - 3) = -2x - 6</math>。 <b>组织：</b>展示错解，要求学生只圈第一处错误，写出依据后再完整订正。 <b>说明：</b>错误；<math>-2</math> 乘 <math>-3</math> 得 <math>+6</math>，应为 <math>-2x + 6</math>。 <b>例题：</b>易错辨析：错解：<math>-2(x - 3) = -2x - 6</math>。 <b>对应练习：</b>纠错要求：写出第一处错误，并按“去括号逐项乘并检查符号，再按解方程流程完成”重做。 <b>参考：</b>错误；<math>-2</math> 乘 <math>-3</math> 得 <math>+6</math>，应为 <math>-2x + 6</math>。 <b>纠错：</b>不接受只写“错”或只改答案；必须指出错误对象、正确规则和订正过程。 <b>归纳：</b>纠错顺序：定位错误、说明依据、规范订正、回题检验。 <b>意图：</b>利用典型错误暴露概念边界、符号习惯或条件遗漏。</p>                                                                                                             | <p><b>活动：</b>独立找错、写依据、完成订正，再与同桌互评理由是否完整。</p> <p><b>预期：</b>错误；<math>-2</math> 乘 <math>-3</math> 得 <math>+6</math>，应为 <math>-2x + 6</math>。</p> | 5 分钟 |
|                  | <p><b>综合练习</b></p> <p><b>问题：</b>三道练习分别考查哪个要点，先做哪一道能最快暴露问题？ <b>组织：</b>组织限时题组：解 <math>4(x + 1) = 20</math>。解 <math>5 - 2(x - 1) = 9</math>。检验 <math>x = 3</math> 是否满足 <math>2(x + 4) = 14</math>。；完成后按答案自查。 <b>说明：</b>答案：<math>x = 4</math>。<math>5 - 2x + 2 = 9</math>，<math>-2x = 2</math>，<math>x = -1</math>。满足。 <b>对应练习：</b>机动题：解 <math>3(x - 2) = 2x + 5</math>。学有余力者换一种方法说明；答案要点：<math>3x - 6 = 2x + 5</math>，移项得 <math>x = 11</math>。 <b>纠错：</b>正确率低于 70% 时暂停机动题，按核心方法示范一道，再让学生订正同类错题。 <b>归纳：</b>去括号逐项乘并检查符号，再按解方程流程完成 <b>意图：</b>集中检查方法稳定性，并为反馈测试前的即时补救提供依据。</p>                                                                      | <p><b>活动：</b>限时完成三题，按概念、步骤或应用给错因分类，并订正一题。</p> <p><b>预期：</b>能够依据“去括号逐项乘并检查符号，再按解方程流程完成”完成题组并说清错因。</p>                                          | 4 分钟 |

| 教师教学活动设计         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 学生活动                                                                                                        | 估时   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 教<br>学<br>过<br>程 | <p><b>当堂检测</b></p> <p><b>问题：</b>四道反馈题中，哪一题最能检验本节核心方法？ <b>组织：</b>投放 10 分反馈卡：2 分，去括号解一元一次方程的步骤是什么？2 分，解 <math>5 - 2(x - 1) = 9</math>。2 分，错解： <math>-2(x - 3) = -2x - 6</math>。4 分，长方形周长 30 cm，长为 <math>x + 2</math>、宽为 <math>x - 1</math>，求 <math>x</math>。 <b>说明：</b>参考答案：去括号、移项、合并同类项、系数化为 1，并代入检验。 <math>5 - 2x + 2 = 9</math>， <math>-2x = 2</math>， <math>x = -1</math>。错误； <math>-2</math> 乘 <math>-3</math> 得 <math>+6</math>，应为 <math>-2x + 6</math>。 <math>2[(x + 2) + (x - 1)] = 30</math>， <math>4x + 2 = 30</math>， <math>x = 7</math>。 <b>纠错：</b>公布答案后学生自评并举牌统计：9 分及以上完成提高任务；7—8 分订正；7 分以下接受针对性补练。 <b>归纳：</b>达标标准：10 分制 9 分及以上完全达标，7—8 分基本达标，7 分以下补练。 <b>意图：</b>用概念、技能、纠错和综合四类任务覆盖本节目标。</p> <p><b>回顾总结与作业</b></p> <p><b>问题：</b>本节研究了什么、关键步骤是什么、最容易错在哪里？ <b>组织：</b>请学生各用一句话回答三个问题，教师据此补全板书并布置分层作业。 <b>说明：</b>A 组：解 <math>4(x + 1) = 20</math>。解 <math>5 - 2(x - 1) = 9</math>。检验 <math>x = 3</math> 是否满足 <math>2(x + 4) = 14</math>。错解： <math>-2(x - 3) = -2x - 6</math>。；答案： <math>x = 4</math>。 <math>5 - 2x + 2 = 9</math>， <math>-2x = 2</math>， <math>x = -1</math>。满足。错误； <math>-2</math> 乘 <math>-3</math> 得 <math>+6</math>，应为 <math>-2x + 6</math>。B 组：解 <math>2(3x + 1) - 5 = 9</math>。长方形周长 30 cm，长为 <math>x + 2</math>、宽为 <math>x - 1</math>，求 <math>x</math>。；答案要点： <math>6x + 2 - 5 = 9</math>， <math>6x = 12</math>， <math>x = 2</math>。 <math>2[(x + 2) + (x - 1)] = 30</math>， <math>4x + 2 = 30</math>， <math>x = 7</math>。C 组选做：围绕“去括号解一元一次方程”自编一道含易错条件的题并给出解答与检查方法。 <b>纠错：</b>作业答案必须包含必要步骤或依据；只写结果的题次日先口述方法再补写。 <b>归纳：</b>核心方法：去括号逐项乘并检查符号，再按解方程流程完成。课后反思区域由任课教师课后填写。 <b>意图：</b>由学生完成结构化回顾，把课堂方法迁移到分层课后任务。</p> | <p><b>活动：</b>独立完成，按答案自评；把错误标为概念、步骤、条件或表达问题。</p> <p><b>预期：</b>能完成四类题并用核心术语说明至少一道题的依据。</p>                    | 6 分钟 |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p><b>活动：</b>说出一个结论、一个步骤和一个易错点，记录 A、B、C 三组作业。</p> <p><b>预期：</b>能用“去括号逐项乘并检查符号，再按解方程流程完成”概括本节方法，并知道如何自查。</p> | 4 分钟 |
| 课<br>后<br>反<br>思 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |      |